Übungsaufgaben: Ungleichungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $5x + 1 < -24$
2. $5x + 5 > 0$
3. $7x + 3 \leq -4$
4. $5x + 4 \geq 34$
5. $3x + 8 < -16$
6. $3x + 6 > 21$
7. $9x - 2 \leq 61$
8. $5x + 4 \geq -16$
9. $3x - 4 < 5$
10. $2x + 9 > 17$
11. $4x + 8 \leq 40$
12. $5x + 5 \geq -30$
13. $7x - 8 < -29$
14. $6x + 4 > -26$
15. $4x + 2 \leq -10$
16. $8x - 2 \geq -26$
17. $5x - 4 < 11$
18. $6x + 6 > -18$
19. $9x - 4 \leq -49$
20. $2x - 3 \geq 1$
21. $4x + 2 < -30$
22. $8x - 4 > -36$
23. $4x + 2 \leq -14$
24. $6x + 8 \geq -10$
25. $6x + 3 < -39$
26. $3x - 5 > 19$
27. $6x + 9 \leq 3$
28. $8x + 1 \geq 49$
29. $5x + 4 < -1$
30. $9x - 2 > 7$
31. $6x + 2 \leq 44$
32. $9x + 6 \geq -30$
33. $6x - 3 < 33$
34. $4x + 6 > -2$
35. $7x + 1 \leq -13$
36. $3x - 3 \geq -6$
37. $7x - 8 < -43$
38. $2x + 9 > 1$
39. $8x - 8 \leq -56$
40. $2x + 3 \geq -3$
41. $6x - 7 < 35$
42. $2x - 4 > -20$
43. $3x - 8 \leq -20$
44. $2x + 3 \geq -1$
45. $4x + 1 < -15$
46. $4x - 6 > -2$
47. $6x - 2 \leq -38$
48. $3x + 1 \geq -17$
49. $4x + 7 < -13$
50. $2x + 5 > -3$
51. $6x - 2 \leq -32$
52. $3x - 1 \geq -4$
53. $9x - 7 < -34$
54. $3x + 5 > 17$
55. $7x - 9 \leq -23$
56. $3x + 4 \geq 25$
57. $8x + 9 < 1$
58. $8x + 7 > 63$
59. $4x + 3 \leq 23$
60. $7x + 1 \geq -6$
61. $5x + 2 < -3$
62. $7x + 6 > 34$
63. $6x + 4 \leq 28$
64. $4x - 3 \geq -19$
65. $7x - 2 < -37$
66. $2x - 4 > 10$
67. $9x - 6 \leq -60$
68. $3x - 4 \geq -19$
69. $5x - 5 < -10$
70. $3x - 9 > -12$
71. $2x - 9 \leq 7$
72. $6x + 5 \geq -43$
73. $4x + 2 < -18$
74. $8x + 8 > 0$
75. $8x + 6 \leq 30$
76. $6x - 5 \geq 19$
77. $3x + 8 < 2$
78. $7x + 9 > -12$
79. $7x + 5 \leq -51$
80. $5x + 2 \geq 42$
81. $4x + 1 < -19$
82. $5x + 7 > -28$
83. $8x + 4 \leq 36$
84. $9x + 9 \geq -18$
85. $2x + 8 < 20$
86. $4x - 2 > -18$
87. $9x - 6 \leq -15$

Grafik Lösungsmengen am Zahlenstrahl

a)



b)



c)



Markiere die Lösungsmengen auf den Zahlenstrahlen. Zeichne ● für „Zahl gehört dazu“ und ○ für „gehört nicht dazu“.

a) $x > 2$

b) $x \leq -1$

c) $-2 < x \leq 3$

Nenne zu c) zwei ganze Zahlen, die dazugehören, und eine, die nicht dazugehört:

_____

Übungsaufgaben: Ungleichungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. $-5x + 4 < -36$
2. $-4x + 7 > -13$
3. $-x + 2 \leq 3$
4. $-5x - 5 \geq 15$
5. $-6x + 8 < 2$
6. $-7x + 2 > -33$
7. $-4x + 1 \leq 5$
8. $-3x + 5 \geq -16$
9. $-7x + 4 < 11$
10. $-3x - 9 > -27$
11. $-7x + 2 \leq -54$
12. $-3x + 7 \geq 13$
13. $-4x + 9 < 17$
14. $-5x - 2 > 38$
15. $-2x - 4 \leq 2$
16. $-6x + 5 \geq 17$
17. $-6x - 9 < 39$
18. $-6x + 4 > -32$
19. $-3x - 5 \leq 4$
20. $-6x - 4 \geq 20$
21. $-7x - 4 < 45$
22. $-4x + 4 > -20$
23. $-x - 1 \leq -7$
24. $-x + 8 \geq 11$
25. $-x + 7 < 9$
26. $-3x + 2 > -4$
27. $-x - 5 \leq -2$
28. $-6x + 1 \geq -41$
29. $-7x - 4 < 10$
30. $-2x + 8 > 16$
31. $-3x - 2 \leq -17$
32. $-x + 3 \geq -3$
33. $-x + 7 < 3$
34. $-2x + 7 > 13$
35. $-4x + 7 \leq -5$
36. $-2x - 6 \geq -18$
37. $-5x + 2 < 17$
38. $-4x - 8 > 4$
39. $-x - 5 \leq 2$
40. $-7x + 5 \geq 26$
41. $-4x + 4 < -12$
42. $-2x - 3 > 5$
43. $-4x + 6 \leq 14$
44. $-6x - 4 \geq -34$
45. $-3x + 5 < -1$
46. $-2x + 1 > 15$
47. $-4x + 7 \leq -21$
48. $-7x - 6 \geq 43$
49. $-2x + 9 < 15$
50. $-x - 7 > -10$
51. $-x + 4 \leq -2$
52. $-x + 2 \geq -5$
53. $-4x - 9 < 7$
54. $-7x - 7 > 7$
55. $-3x + 1 \leq 16$
56. $-6x - 3 \geq -9$
57. $-4x + 7 < 19$
58. $-x + 1 > -1$
59. $-3x - 2 \leq 4$
60. $-3x - 2 \geq 10$
61. $-7x - 2 < -51$
62. $-5x - 1 > -21$
63. $-3x - 3 \leq 6$
64. $-4x + 3 \geq -5$
65. $-6x + 5 < 35$
66. $-x + 7 > 11$
67. $-7x - 1 \leq 27$
68. $-x - 1 \geq 7$
69. $-7x - 9 < -16$
70. $-5x - 6 > 24$
71. $-3x - 9 \leq -12$
72. $-3x + 7 \geq -2$
73. $-x + 9 < 10$
74. $-4x + 2 > 18$
75. $-4x - 2 \leq 14$
76. $-6x + 5 \geq 23$
77. $-x - 1 < 7$
78. $-5x + 6 > -14$

Übungsaufgaben: Ungleichungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $6x + 7 < -2x - 17$
2. $2(3x - 2) > -4x - 74$
3. $3x \leq -3x - 12$
4. $-5x + 5 \geq -x + 13$
5. $-5x - 7 < -x - 19$
6. $-6x + 3 > 4x - 67$
7. $-6x + 5 \leq -4x - 7$
8. $-2x - 7 \geq -3x - 3$
9. $x - 1 < -x - 9$
10. $-4x + 5 > x - 5$
11. $-4x + 3 \leq -2x + 7$
12. $2(2x - 1) \geq -3x + 12$
13. $3x - 9 < -3x + 3$
14. $x - 4 > -2x - 16$
15. $3x - 7 \leq 5x + 7$
16. $-3x + 8 \geq -x + 20$
17. $5x - 2 < -5x - 62$
18. $-5x + 9 > x - 9$
19. $7x - 3 \leq -x + 45$
20. $4x - 1 \geq -4x + 47$
21. $-x - 1 < -4x + 20$
22. $-x + 2 > 5x - 16$
23. $-x + 2 \leq -4x + 20$
24. $-4x - 2 \geq 2x + 22$
25. $7x - 7 < -x - 15$
26. $-x > 5x + 24$
27. $7x + 8 \leq 4x + 5$
28. $x - 7 \geq -2x + 14$
29. $3x + 6 < -2x + 26$
30. $6x + 3 > x - 17$
31. $x - 1 \leq -x + 11$
32. $2x - 9 \geq -x - 18$
33. $-3x + 4 < 5x + 28$
34. $7x - 4 > 3x - 20$
35. $2x - 3 \leq 5x - 21$
36. $-x - 8 \geq -3x + 4$
37. $x + 5 < 3x - 7$
38. $6x - 4 > x - 9$
39. $-x - 8 \leq 4x - 28$
40. $3x + 1 \geq 4x - 6$
41. $7x - 7 < -5x - 91$
42. $2(3x - 1) > -5x - 24$
43. $3x - 7 \leq -5x + 9$
44. $-3x - 2 \geq -x - 8$
45. $-6x - 4 < -2x + 20$
46. $6x - 2 > 5x - 8$
47. $5x - 6 \leq 3x$
48. $7x + 7 \geq -x - 33$
49. $6x + 3 < 3x + 15$
50. $-2(-2x) > 5x - 3$
51. $-3x + 1 \leq 4x + 29$
52. $-2x - 3 \geq -5x + 18$
53. $-6x - 6 < -4x + 2$
54. $4x + 7 > 2x - 7$
55. $-4x + 3 \leq 4x - 29$
56. $-5x + 4 \geq -2x + 13$
57. $4x - 7 < 5x - 8$
58. $x + 2 > -5x + 14$
59. $-4x + 4 \leq -x + 1$
60. $-3x - 7 \geq 3x - 49$
61. $-6x - 3 < -4x + 1$
62. $5x + 5 > -20$
63. $6x + 8 \leq -x + 22$
64. $2(3x) \geq -3x + 54$
65. $4x + 2 < -5x + 56$
66. $2(x - 2) > 5x + 11$
67. $-4x - 8 \leq -5x - 1$
68. $-3x - 1 \geq 4x + 13$
69. $-3x - 1 < x - 25$
70. $5x + 9 > x - 11$
71. $-5x - 9 \leq -44$
72. $3(-x - 2) \geq 2x + 19$
73. $6x + 6 < -x - 1$
74. $2(2x - 2) > 3x - 7$
75. $7x - 8 \leq -3x + 52$
76. $4x + 2 \geq -2x - 40$
77. $-6x - 6 < 2x + 42$
78. $-3x - 1 > 5x + 39$

Lösungen: Ungleichungen

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $5x < -25 \Rightarrow x < -5$

2. $5x > -5 \Rightarrow x > -1$

3. $7x \leq -7 \Rightarrow x \leq -1$

4. $5x \geq 30 \Rightarrow x \geq 6$

5. $3x < -24 \Rightarrow x < -8$

6. $3x > 15 \Rightarrow x > 5$

7. $9x \leq 63 \Rightarrow x \leq 7$

8. $5x \geq -20 \Rightarrow x \geq -4$

9. $3x < 9 \Rightarrow x < 3$

10. $2x > 8 \Rightarrow x > 4$

11. $4x \leq 32 \Rightarrow x \leq 8$

12. $5x \geq -35 \Rightarrow x \geq -7$

13. $7x < -21 \Rightarrow x < -3$

14. $6x > -30 \Rightarrow x > -5$

15. $4x \leq -12 \Rightarrow x \leq -3$

16. $8x \geq -24 \Rightarrow x \geq -3$

17. $5x < 15 \Rightarrow x < 3$

18. $6x > -24 \Rightarrow x > -4$

19. $9x \leq -45 \Rightarrow x \leq -5$

20. $2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$

21. $4x < -32 \Rightarrow x < -8$

22. $8x > -32 \Rightarrow x > -4$

23. $4x \leq -16 \Rightarrow x \leq -4$

24. $6x \geq -18 \Rightarrow x \geq -3$

25. $6x < -42 \Rightarrow x < -7$

26. $3x > 24 \Rightarrow x > 8$

27. $6x \leq -6 \Rightarrow x \leq -1$

28. $8x \geq 48 \Rightarrow x \geq 6$

29. $5x < -5 \Rightarrow x < -1$

30. $9x > 9 \Rightarrow x > 1$

31. $6x \leq 42 \Rightarrow x \leq 7$

32. $9x \geq -36 \Rightarrow x \geq -4$

33. $6x < 36 \Rightarrow x < 6$

34. $4x > -8 \Rightarrow x > -2$

35. $7x \leq -14 \Rightarrow x \leq -2$

36. $3x \geq -3 \Rightarrow x \geq -1$

37. $7x < -35 \Rightarrow x < -5$

38. $2x > -8 \Rightarrow x > -4$

39. $8x \leq -48 \Rightarrow x \leq -6$

40. $2x \geq -6 \Rightarrow x \geq -3$

41. $6x < 42 \Rightarrow x < 7$

42. $2x > -16 \Rightarrow x > -8$

43. $3x \leq -12 \Rightarrow x \leq -4$

44. $2x \geq -4 \Rightarrow x \geq -2$

45. $4x < -16 \Rightarrow x < -4$

46. $4x > 4 \Rightarrow x > 1$

47. $6x \leq -36 \Rightarrow x \leq -6$

48. $3x \geq -18 \Rightarrow x \geq -6$

49. $4x < -20 \Rightarrow x < -5$

50. $2x > -8 \Rightarrow x > -4$

51. $6x \leq -30 \Rightarrow x \leq -5$

52. $3x \geq -3 \Rightarrow x \geq -1$

53. $9x < -27 \Rightarrow x < -3$

54. $3x > 12 \Rightarrow x > 4$

55. $7x \leq -14 \Rightarrow x \leq -2$

56. $3x \geq 21 \Rightarrow x \geq 7$

57. $8x < -8 \Rightarrow x < -1$

58. $8x > 56 \Rightarrow x > 7$

59. $4x \leq 20 \Rightarrow x \leq 5$

60. $7x \geq -7 \Rightarrow x \geq -1$

61. $5x < -5 \Rightarrow x < -1$

62. $7x > 28 \Rightarrow x > 4$

63. $6x \leq 24 \Rightarrow x \leq 4$

64. $4x \geq -16 \Rightarrow x \geq -4$

65. $7x < -35 \Rightarrow x < -5$

66. $2x > 14 \Rightarrow x > 7$

67. $9x \leq -54 \Rightarrow x \leq -6$

68. $3x \geq -15 \Rightarrow x \geq -5$

69. $5x < -5 \Rightarrow x < -1$

70. $3x > -3 \Rightarrow x > -1$

71. $2x \leq 16 \Rightarrow x \leq 8$

72. $6x \geq -48 \Rightarrow x \geq -8$

73. $4x < -20 \Rightarrow x < -5$

74. $8x > -8 \Rightarrow x > -1$

75. $8x \leq 24 \Rightarrow x \leq 3$

76. $6x \geq 24 \Rightarrow x \geq 4$

77. $3x < -6 \Rightarrow x < -2$

78. $7x > -21 \Rightarrow x > -3$

79. $7x \leq -56 \Rightarrow x \leq -8$

80. $5x \geq 40 \Rightarrow x \geq 8$

81. $4x < -20 \Rightarrow x < -5$

82. $5x > -35 \Rightarrow x > -7$

83. $8x \leq 32 \Rightarrow x \leq 4$

84. $9x \geq -27 \Rightarrow x \geq -3$

85. $2x < 12 \Rightarrow x < 6$

86. $4x > -16 \Rightarrow x > -4$

87. $9x \leq -9 \Rightarrow x \leq -1$

Grafik — Lösungsmengen am Zahlenstrahl

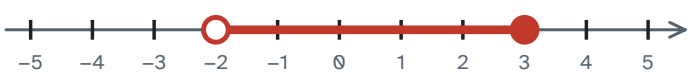
a)



b)



c)



a) offener Kreis bei 2, alles rechts davon. b) ausgefüllter Kreis bei −1, alles links davon. c) offener Kreis bei −2, ausgefüllter bei 3, dazwischen.

c) z. B. **0 und 3** gehören dazu, **−2** nicht.

Lösungen: Ungleichungen

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $-5x < -40$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 8$
2. $-4x > -20$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 5$
3. $-x \leq 1$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -1$
4. $-5x \geq 20$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -4$
5. $-6x < -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 1$
6. $-7x > -35$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 5$
7. $-4x \leq 4$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -1$
8. $-3x \geq -21$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 7$
9. $-7x < 7$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -1$
10. $-3x > -18$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 6$
11. $-7x \leq -56$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 8$
12. $-3x \geq 6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -2$
13. $-4x < 8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -2$
14. $-5x > 40$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -8$
15. $-2x \leq 6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -3$
16. $-6x \geq 12$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -2$
17. $-6x < 48$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -8$
18. $-6x > -36$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 6$
19. $-3x \leq 9$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -3$
20. $-6x \geq 24$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -4$
21. $-7x < 49$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -7$
22. $-4x > -24$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 6$
23. $-x \leq -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 6$
24. $-x \geq 3$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -3$
25. $-x < 2$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -2$
26. $-3x > -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 2$
27. $-x \leq 3$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -3$
28. $-6x \geq -42$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 7$
29. $-7x < 14$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -2$
30. $-2x > 8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -4$
31. $-3x \leq -15$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 5$
32. $-x \geq -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 6$
33. $-x < -4$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 4$
34. $-2x > 6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -3$
35. $-4x \leq -12$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 3$
36. $-2x \geq -12$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 6$
37. $-5x < 15$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -3$
38. $-4x > 12$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -3$
39. $-x \leq 7$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -7$
40. $-7x \geq 21$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -3$
41. $-4x < -16$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 4$
42. $-2x > 8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -4$
43. $-4x \leq 8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -2$
44. $-6x \geq -30$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 5$
45. $-3x < -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 2$
46. $-2x > 14$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -7$
47. $-4x \leq -28$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 7$
48. $-7x \geq 49$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -7$
49. $-2x < 6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -3$
50. $-x > -3$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 3$
51. $-x \leq -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 6$
52. $-x \geq -7$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 7$
53. $-4x < 16$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -4$
54. $-7x > 14$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -2$
55. $-3x \leq 15$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -5$
56. $-6x \geq -6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 1$
57. $-4x < 12$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -3$
58. $-x > -2$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 2$
59. $-3x \leq 6$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -2$
60. $-3x \geq 12$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -4$
61. $-7x < -49$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 7$
62. $-5x > -20$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 4$
63. $-3x \leq 9$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -3$
64. $-4x \geq -8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 2$
65. $-6x < 30$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -5$
66. $-x > 4$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -4$
67. $-7x \leq 28$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -4$
68. $-x \geq 8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -8$
69. $-7x < -7$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > 1$
70. $-5x > 30$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -6$
71. $-3x \leq -3$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq 1$
72. $-3x \geq -9$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq 3$
73. $-x < 1$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -1$
74. $-4x > 16$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < -4$
75. $-4x \leq 16$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \geq -4$
76. $-6x \geq 18$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x \leq -3$
77. $-x < 8$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x > -8$
78. $-5x > -20$ (Zeichen umdrehen) ⇒ $x < 4$

Lösungen: Ungleichungen

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $8x < -24 \Rightarrow \mathbf{x < -3}$
2. $10x > -70 \Rightarrow \mathbf{x > -7}$
3. $6x \leq -12 \Rightarrow \mathbf{x \leq -2}$
4. $-4x \geq 8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -2}$
5. $-4x < -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 3}$
6. $-10x > -70$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 7}$
7. $-2x \leq -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$
8. $x \geq 4 \Rightarrow \mathbf{x \geq 4}$
9. $2x < -8 \Rightarrow \mathbf{x < -4}$
10. $-5x > -10$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 2}$
11. $-2x \leq 4$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq -2}$
12. $7x \geq 14 \Rightarrow \mathbf{x \geq 2}$
13. $6x < 12 \Rightarrow \mathbf{x < 2}$
14. $3x > -12 \Rightarrow \mathbf{x > -4}$
15. $-2x \leq 14$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq -7}$
16. $-2x \geq 12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -6}$
17. $10x < -60 \Rightarrow \mathbf{x < -6}$
18. $-6x > -18$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 3}$
19. $8x \leq 48 \Rightarrow \mathbf{x \leq 6}$
20. $8x \geq 48 \Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$
21. $3x < 21 \Rightarrow \mathbf{x < 7}$
22. $-6x > -18$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 3}$
23. $3x \leq 18 \Rightarrow \mathbf{x \leq 6}$
24. $-6x \geq 24$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -4}$
25. $8x < -8 \Rightarrow \mathbf{x < -1}$
26. $-6x > 24$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -4}$
27. $3x \leq -3 \Rightarrow \mathbf{x \leq -1}$
28. $3x \geq 21 \Rightarrow \mathbf{x \geq 7}$
29. $5x < 20 \Rightarrow \mathbf{x < 4}$
30. $5x > -20 \Rightarrow \mathbf{x > -4}$
31. $2x \leq 12 \Rightarrow \mathbf{x \leq 6}$
32. $3x \geq -9 \Rightarrow \mathbf{x \geq -3}$
33. $-8x < 24$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -3}$
34. $4x > -16 \Rightarrow \mathbf{x > -4}$
35. $-3x \leq -18$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$
36. $2x \geq 12 \Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$
37. $-2x < -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 6}$
38. $5x > -5 \Rightarrow \mathbf{x > -1}$
39. $-5x \leq -20$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 4}$
40. $-x \geq -7$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq 7}$
41. $12x < -84 \Rightarrow \mathbf{x < -7}$
42. $11x > -22 \Rightarrow \mathbf{x > -2}$
43. $8x \leq 16 \Rightarrow \mathbf{x \leq 2}$
44. $-2x \geq -6$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq 3}$
45. $-4x < 24$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -6}$
46. $x > -6 \Rightarrow \mathbf{x > -6}$
47. $2x \leq 6 \Rightarrow \mathbf{x \leq 3}$
48. $8x \geq -40 \Rightarrow \mathbf{x \geq -5}$
49. $3x < 12 \Rightarrow \mathbf{x < 4}$
50. $-x > -3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 3}$
51. $-7x \leq 28$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq -4}$
52. $3x \geq 21 \Rightarrow \mathbf{x \geq 7}$
53. $-2x < 8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -4}$
54. $2x > -14 \Rightarrow \mathbf{x > -7}$
55. $-8x \leq -32$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 4}$
56. $-3x \geq 9$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -3}$
57. $-x < -1$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 1}$
58. $6x > 12 \Rightarrow \mathbf{x > 2}$
59. $-3x \leq -3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 1}$
60. $-6x \geq -42$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq 7}$
61. $-2x < 4$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -2}$
62. $5x > -25 \Rightarrow \mathbf{x > -5}$
63. $7x \leq 14 \Rightarrow \mathbf{x \leq 2}$
64. $9x \geq 54 \Rightarrow \mathbf{x \geq 6}$
65. $9x < 54 \Rightarrow \mathbf{x < 6}$
66. $-3x > 15$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -5}$
67. $x \leq 7 \Rightarrow \mathbf{x \leq 7}$
68. $-7x \geq 14$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -2}$
69. $-4x < -24$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 6}$
70. $4x > -20 \Rightarrow \mathbf{x > -5}$
71. $-5x \leq -35$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 7}$
72. $-5x \geq 25$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -5}$
73. $7x < -7 \Rightarrow \mathbf{x < -1}$
74. $x > -3 \Rightarrow \mathbf{x > -3}$
75. $10x \leq 60 \Rightarrow \mathbf{x \leq 6}$
76. $6x \geq -42 \Rightarrow \mathbf{x \geq -7}$
77. $-8x < 48$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -6}$
78. $-8x > 40$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -5}$